

1) Three vessels whose capacities are 12 : 5 : 8 are completely filled with milk mixed with water. The ratio of milk and water in the mixture of vessels are 5 : 3, 4 : 1 and 1 : 1 respectively. Taking $\frac{1}{3}$ of first, $\frac{1}{2}$ of second and $\frac{1}{4}$ of third mixtures, a new mixture, kept in a new vessel is prepared. The percentage of water in the new mixture is:

तीन पात्र जिनकी धारिता 12: 5: 8 है, पूरी तरह से पानी और दूध के मिश्रण से भरे हुए हैं। बर्तनों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5: 3, 4: 1 और 1: 1 है। पहले का $\frac{1}{3}$, दूसरे का $\frac{1}{2}$ और तीसरे का $\frac{1}{4}$ लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे एक नए पात्र में रखा जाता है। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत है:

- (A) 32.14%
- (B) 35.29%
- (C) 30%
- (D) 24.42%

2) A shopkeeper bought 15 kg of rice at the rate of Rs.29 per kg and x kg of rice at the rate of Rs.45 per kg. He sold the mixture of both types of rice at the rate of Rs.35 per kg. Find the quantity of rice bought at Rs. 45 per kg :

एक दुकान दार 15 किलो चावल 29 रुपये प्रति किलो की दर से और x किलो चावल 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है। उसने दोनों प्रकार के चावल के मिश्रण को 35 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा। 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे गए चावल की मात्रा ज्ञात कीजिये

- (A) 10 kg
- (B) 5 kg
- (C) 19 kg
- (D) 9 kg

3) A container carrying milk and water in the ratio of 4:3. 49 litres of water has been added to dilute the solution and ratio of the milk and water has been reversed. Find the final volume of the solution?

4:3 के अनुपात में दूध और पानी ले जाने वाला एक कंटेनर। घोल को पतला करने के लिए 49 लीटर पानी मिलाया गया है और दूध और पानी का अनुपात उलट दिया गया है। विलयन का अंतिम आयतन ज्ञात कीजिये?

- (A) 196L
- (B) 146L
- (C) 153L
- (D) 157L

4) 220 liters mixture contains, juice and water in the ratio 4 : 7 respectively. If 'X' liters of mixture is taken out and 30 liters juice and 10 liters water is added to the remaining mixture, the ratio of juice and water in the resultant mixture will be 101 : 130. What is the value of $(3X + 26)$?

220 लीटर मिश्रण में रस और पानी क्रमशः 4: 7 के अनुपात में है। यदि 'X' लीटर मिश्रण निकाला जाता है और शेष मिश्रण में 30 लीटर रस और 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण में रस और पानी का अनुपात 101: 130 होगा। $(3X + 26)$ का मान क्या है?

- (A) 180
- (B) 176
- (C) 174
- (D) 216

5) A vessel contains 100 L of milk and water in the ratio of 2:3. When $15x$ L of mixture is taken out and ' $x + 5$ ' L water is added to the mixture then the ratio of milk to water becomes 5 : 4, then find the value of ' x '.

एक बर्तन में 100 लीटर दूध और पानी 2:3 के अनुपात में हैं। जब $15x$ लीटर मिश्रण निकाला जाता है और ' $x + 5$ ' L पानी को मिश्रण में मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 5 : 4 हो जाता है, तो ' x ' का मान ज्ञात कीजिये।

- (A) 165/16
- (B) 150/13
- (C) 210/69
- (D) 130/60
- (E) None of these

6) A shopkeeper mixed 36 kg of rice bought at the rate of Rs 32 per kg with 54 kg of pulse bought at a rate of Rs 52 per kg. Find the selling price (per kg) of the mixture if the shopkeeper wants to earn a profit of 18.18%?

एक दुकान दार 32 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे गए 36 किलो चावल को 54 किलो की दर से खरीदी गई 54 रुपये प्रति किलो दाल के साथ मिला देता है। यदि दुकानदार 18.18% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो मिश्रण का विक्रय मूल्य (प्रति किग्रा) ज्ञात कीजिये?

- (A) Rs. 42
- (B) Rs. 64
- (C) Rs. 44
- (D) Rs. 52

7) 663 ml of mixture A containing milk and water in the ratio of 7 : 6 respectively is mixed with mixture B containing $(x + 43)$ ml of milk and $(x - 6)$ ml of water in it such that the ratio of milk to water in the resultant mixture becomes 6 : 5. Find total quantity of mixture B.

663 मिली मिश्रण A जिसमें दूध और पानी क्रमशः 7:6 के अनुपात में है, मिश्रण B के साथ मिलाया जाता है जिसमें $(x + 43)$ मिली दूध और $(x - 6)$ मिली पानी इस प्रकार है कि परिणामी मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 6:5 हो जाता है। मिश्रण B की कुल मात्रा ज्ञात कीजिये।

- (A) 437 ml
- (B) 521 ml
- (C) 637 ml
- (D) 537 ml

8) 91 litres of HCL is mixed with 39 litres of water to form mixture Z. 70 litres of mixture Z is withdrawn and is added to 150 litres of mixture Y of HCL and water such that the ratio of quantity of HCL to that of water in mixture Y becomes 7:15. Find the ratio of the quantity of HCL to water in the mixture Y initially?

91 लीटर HCL को 39 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है ताकि मिश्रण Z बनाया जा सके। 70 लीटर मिश्रण Z को निकाल लिया जाता है और HCL और पानी के 150 लीटर मिश्रण Y में मिलाया जाता है जिससे HCL की मात्रा का मिश्रण Y में पानी की मात्रा से अनुपात 7:15 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण Y में HCL की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिये?

- (A) 4:31
- (B) 5:22
- (C) 7:43
- (D) 14:19

9) A mixture contains milk and water in the ratio of 7:5 respectively. If 192 ml of mixture is taken out and 12 ml of milk is added into the remaining mixture then quantity of milk in the resultant mixture becomes 66.66% more than that of water. Find the original quantity of the mixture?

एक मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 7:5 के अनुपात में हैं। यदि 192 मिली लीटर मिश्रण निकाला जाता है और शेष मिश्रण में 12 मिली लीटर दूध मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की तुलना में 66.66% अधिक हो जाती है। मिश्रण की वास्तविक मात्रा ज्ञात कीजिये?

- (A) 220 ml
- (B) 380 ml
- (C) 300 ml
- (D) 450 ml

10) There are two vessels A and B. Vessel A contains 48 litres of pure milk and Vessel B contains 30 litres of pure water. From Vessel A, 16 litres of milk is taken out and poured into Vessel B. Then 23 litres of mixture is taken out from Vessel B and poured into Vessel A. What is the ratio of the quantity of pure milk in vessel A to the quantity of pure water in Vessel B?

बर्तन A और B में दो बर्तन A हैं। बर्तन A में 48 लीटर शुद्ध दूध है और बर्तन B में 30 लीटर शुद्ध पानी है। बर्तन A से, 16 लीटर दूध निकाला जाता है और बर्तन B में डाला जाता है। फिर बर्तन B से 23 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और बर्तन A में डाला जाता है। बर्तन A में शुद्ध दूध की मात्रा और बर्तन B में शुद्ध पानी की मात्रा का अनुपात क्या है?

- (A) 8:3
- (B) 17:13
- (C) 11:7
- (D) 5:3

11) Two types of rice which costs Rs 96/kg and Rs 72/kg are mixed and sold at Rs 60 /kg. If the shopkeeper marked rice 25% above Cost price and allows a discount of 40%. Then find in what respective ratio these two types of rice are mixed?

दो प्रकार के चावल जिनकी कीमत 96 रुपये / किलो ग्राम और 72 रुपये / किलो ग्राम है, को मिलाया जाता है और 60 रुपये / किलो ग्राम में बेचा जाता है. यदि दुकानदार 40 % की छूट देने के बाद 25% लाभ अर्जित करता है। तो ज्ञात कीजिये कि इन दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाता है?

- (A) 5:6
- (B) 3:4
- (C) 1:2
- (D) 3:2
- (E) 5:4

12) A container contains 320 litre mixture of sugar and water in the ratio $x:y$. When 20 litres of water added to the solution ratio becomes 5:12, then further 40 litres of sugar is added to the solution and ratio becomes $a:b$. Find the value of $(a + b) - (x+y)$?

एक कंटेनर में चीनी और पानी का 320 लीटर मिश्रण $x:y$ के अनुपात में है. जब मिश्रण में मिलाये गये 20 लीटर पानी का अनुपात 5:12 हो जाता है, तब और 40 लीटर चीनी मिश्रण में मिलाई जाती है और अनुपात $a:b$ हो जाता है। $(a + b) - (x + y)$ का मान ज्ञात कीजिये?

- (A) 9
- (B) 4
- (C) 3
- (D) 2

13) 132 kg of mixture P (rice + wheat) contains 6 kg more rice than wheat in it. 225 kg of mixture Q contains 20% wheat and remaining rice. If both mixtures are mixed and 42 KG of wheat is added then what will be the difference in quantity of wheat and rice in the resultant mixture.

132 किलो मिश्रण P (चावल + गेहूं) में गेहूं की तुलना में 6 किलो अधिक चावल है। 225 किलो मिश्रण Q में 20% गेहूं और शेष चावल हैं। यदि दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है और 42 किग्रा गेहूं मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में गेहूं और चावल की मात्रा में कितना अंतर होगा?

- (A) 99kg
- (B) 93 kg
- (C) 98 kg
- (D) 94 kg

14) Sugar type A and type B costs Rs 50/kg and Rs 70/kg respectively. In which ratio both types of sugar should be mixed so that mixture of sugar should be sold at Rs 63/kg after marking it 25% above cost price and offering 10% discount on the marked price.

चीनी प्रकार A और प्रकार B की कीमत क्रमशः 50 रुपये / किलो ग्राम और 70 रुपये / किलो ग्राम है। दोनों प्रकार की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि चीनी के मिश्रण को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करने और अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 63 रुपये / किग्रा में बेचा जाए?

- (A) 7:3
- (B) 2:7
- (C) 3:7
- (D) 7:4

15) A vessel contains 210 mixture of milk and water in the ratio of 19:11 respectively. 60 liter mixture is taken out of the vessel and replaced with $_X'$ liter water so that the ratio of the milk to water in the vessel becomes 5:4 respectively. Find the value of $(X/3)$?

एक बर्तन में दूध और पानी का 210 मिश्रण क्रमशः 19 : 11 के अनुपात में है. बर्तन से 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसे 'X' लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है ताकि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5: 4 हो जाए. $(X/3)$ का मान ज्ञात कीजिये।

- (A) 8
- (B) 7
- (C) 6
- (D) 5

ANSWER

1. (b)

	A	B	C
12x	5x	8x	
*2		24x	10x 16x
(5:3)	(4:1)	(1:1)	
15x 9x	8x 2x	8x 8x	

$$3+1+2/8+5+4 = (6/17)*100$$

$$= 35.29\%$$

2. (d)

29	45
35	
10	6

15 <-- 5 : 3 Therefore 9

3. (a) Initial – $4x/3x+49 = \frac{3}{4}$

$$X = 21$$

$$7x = 21 \times 7 = 147L$$

$$\text{Final volume} = 147 + 49 = 196L$$

4. (b) $220 \square 4:7 = 80, 140$

$$\underline{80 - (4x/11) + 30} = \underline{101}$$

$$140 - (7x/11) + 10 = 130$$

$$X = 50$$

$$3x + 26 = 176$$

5. (a) 100 total

$$40 - 6x = 5$$

$$60 - 9x + x + 5 = 4$$

$$X = 165/16$$

6. (d)

32

52

x

:

3

2

$$2 + 3 = 52 - 32$$

$$5u = 20$$

$$U = 4$$

$$\text{Therefore } 52 - x = 2 \times 4$$

$$X = 44$$

$$44 \times 13/11$$

$$52Rs$$

7. (a) Milk in mixture A = 357 ml

Water in mixture A = 306 ml

Milk in mixture B = $(x + 43)$ ml

Water in mixture B = $(x - 6)$ ml $(400+x)/(300 +x) = 6/5$ $x = 200$

$$x + 43 + x - 6 = 437$$

8. (c) Z HCL Water = 91 + 39 = 130
Y HCL Water = x , 150 - x

$$\frac{49+x}{21+150-x} = \frac{7}{15}$$

X=21

HCL Water = 21 129 □ 7:43

$$9. (c) \quad 7x \quad 5x \quad \text{-----} \quad (-192) \quad \text{-----} \quad \square \frac{7x+12}{5x} = \frac{5}{3}$$

$$X = 9$$

$$12x = 108 + 192 = 300L$$

10. (a) After removing 16 litres the amount of pure milk left in vessel A = $48 - 16 = 32$ litres

And mixture in vessel B = $30 + 16 = 46$ litres

Therefore, B $\square$ Milk : water 16 : 30

After removing 23 litres from B to A

Milk in A = $32 + 8$ Water in B = $30 - 15 = 15$

Milk : Water = 40 : 15

8:3

11. (c) 96

72
80
8 16
1:2

4:5 (Profit 25%)
* 5:3 (Discount 40%)
80 □ 4:3 □ 60

12. (c)

Sugar	Water	
X	Y	320
	+20	
5	12	340
+40		
140	240	380

Sugar = 100 same as below step

water = 240 same as above step

Hence we get $x:y = 100:220 = 5:11$

And $a:b = 140:240 = 7:12$

Therefore,

$$(7+12) - (5+11) = 3$$

13. (a)

P

Rice + Wheat = 132 kg

Rice – Wheat = 6 kg

Rice , Wheat = 69 kg, 63 kg

Total Rice = 249 kg

Total Wheat = 150 kg

Difference (Rice and Wheat) = 99kg

Q

Rice = 180 kg

Wheat = 45 kg

14. (a) 50

70

4 : 5

* 10:9

56 □ 8 : 9 □ 63

56

14

6

7:3

$$15. (b) \quad 210 (19:11) = 133, 77$$

$$\frac{133-38}{77-22+x} = \frac{5}{4}$$

$$X = 21$$

$$x/3 = 7$$